



Mesure de l'oxygène dissous

DIY Oceanography BZH meeting#5

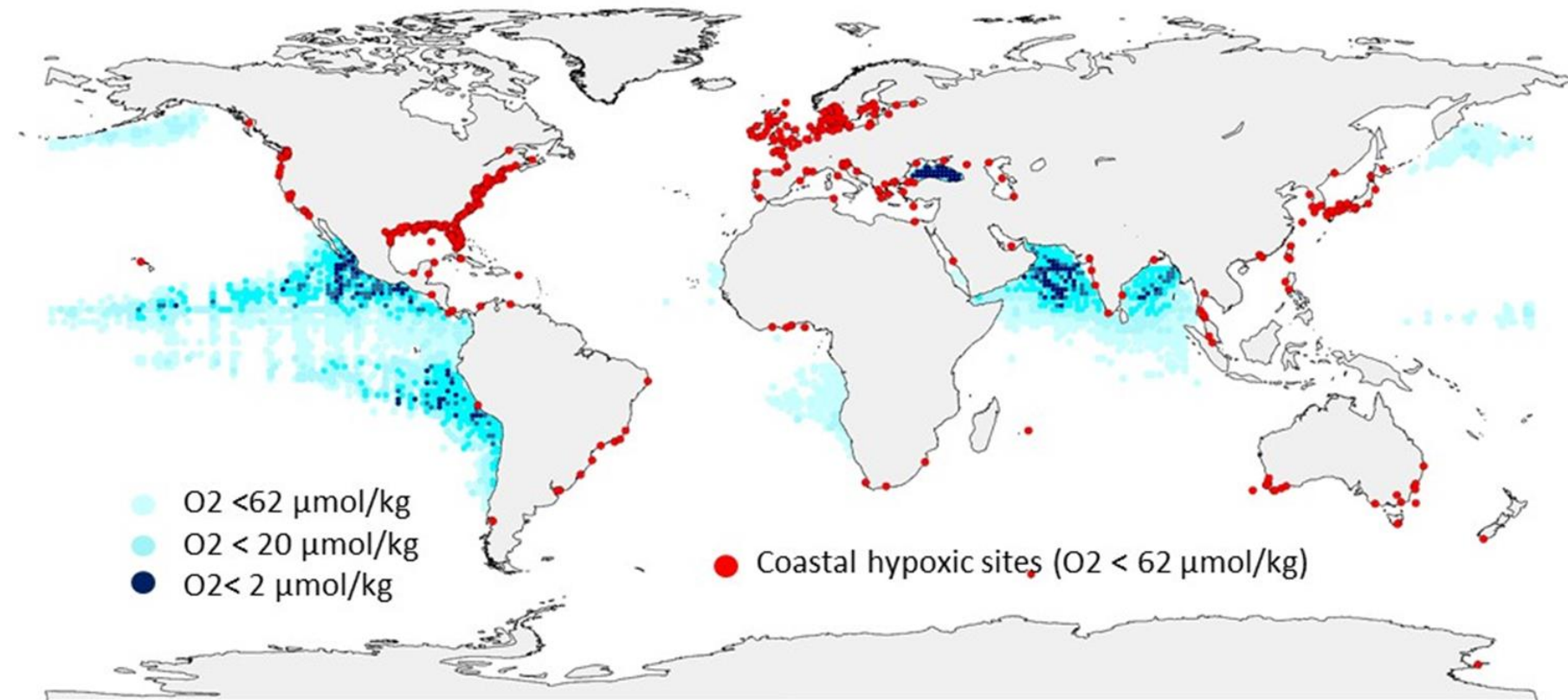
28 novembre 2024

Anne Daniel - IFREMER DYNECO/PELAGOS

Contexte

+ de 700 sites côtiers hypoxiques recensés au cours des 50 dernières années

Manque de données de qualité pour observer la déoxygenation des océans



Processus

L' **oxygène dissous** est un paramètre vital qui gouverne la majorité des processus biologiques des écosystèmes aquatiques.

Facteurs physiques

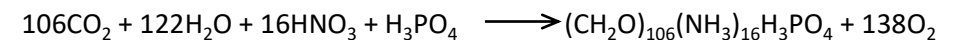
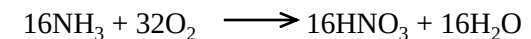
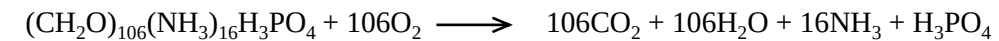
- échanges à l'interface air-eau (gain ou perte),
- diffusion et mélanges au sein de la masse d'eau

Facteurs chimiques

- photo-oxydation (perte)
- oxydation chimique (perte)

Facteurs biologiques

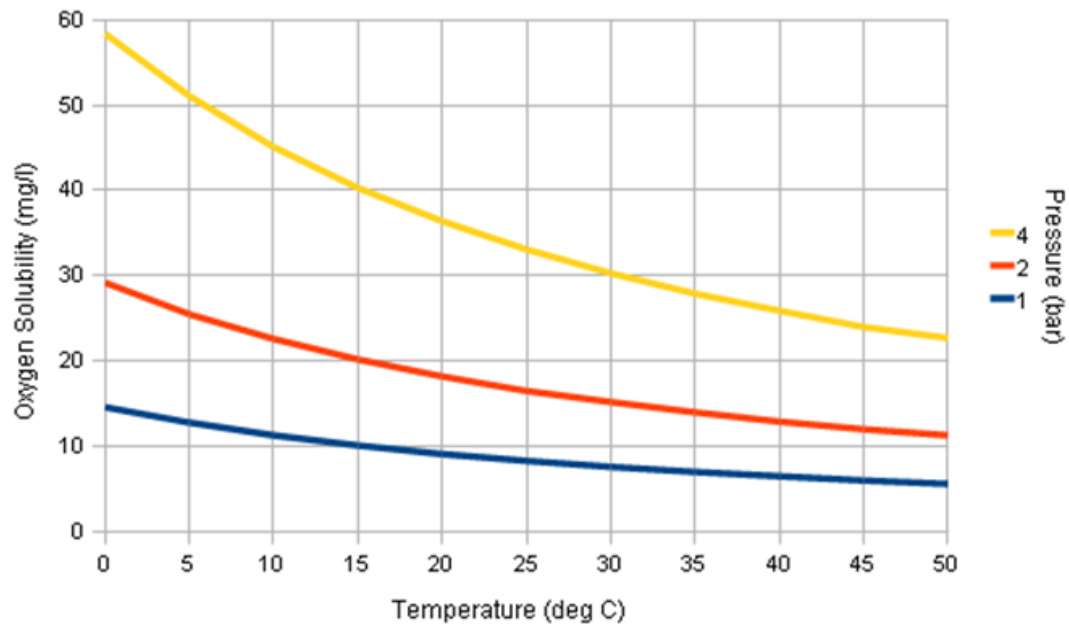
- respiration des organismes aquatiques, y compris minéralisation (perte)
- nitrification (perte)
- photosynthèse (gain)



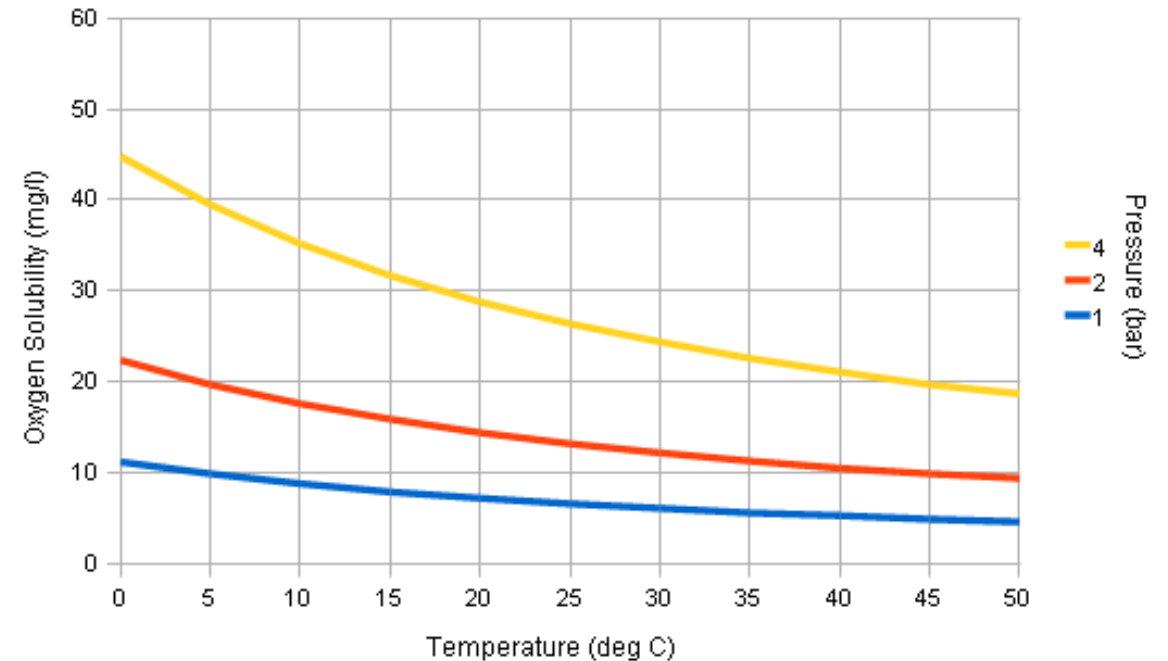
Solubilité de l'oxygène

Solubilité (ou saturation) dépendante de la température, de la salinité, de la pression atm.

Oxygene Solubility in Fresh Water
Salinity ~ 0



Oxygene Solubility in Sea Water
Salinity ~ 35



Unités d'expression de l'oxygène dissous

Unités volumétriques

ml/l, $\mu\text{mol/l}$, mg/l

Conversions liées au volume molaire et à la masse molaire de l'oxygène

- (1) $O_2 (\mu\text{mol/l}) = 44,6596 * O_2 (\text{ml/l})$
- (2) $O_2 (\mu\text{mol/l}) = 31,2512 * O_2 (\text{mg/l})$
- (3) $O_2 (\text{mg/l}) = 1,4291 * O_2 (\text{ml/l})$

Unité gravimétrique

$\mu\text{mol/kg}$

Division par la masse volumique ρ de l'échantillon
(density en anglais) en kg/m^3 à 1 atm. selon Millero et al. 1981

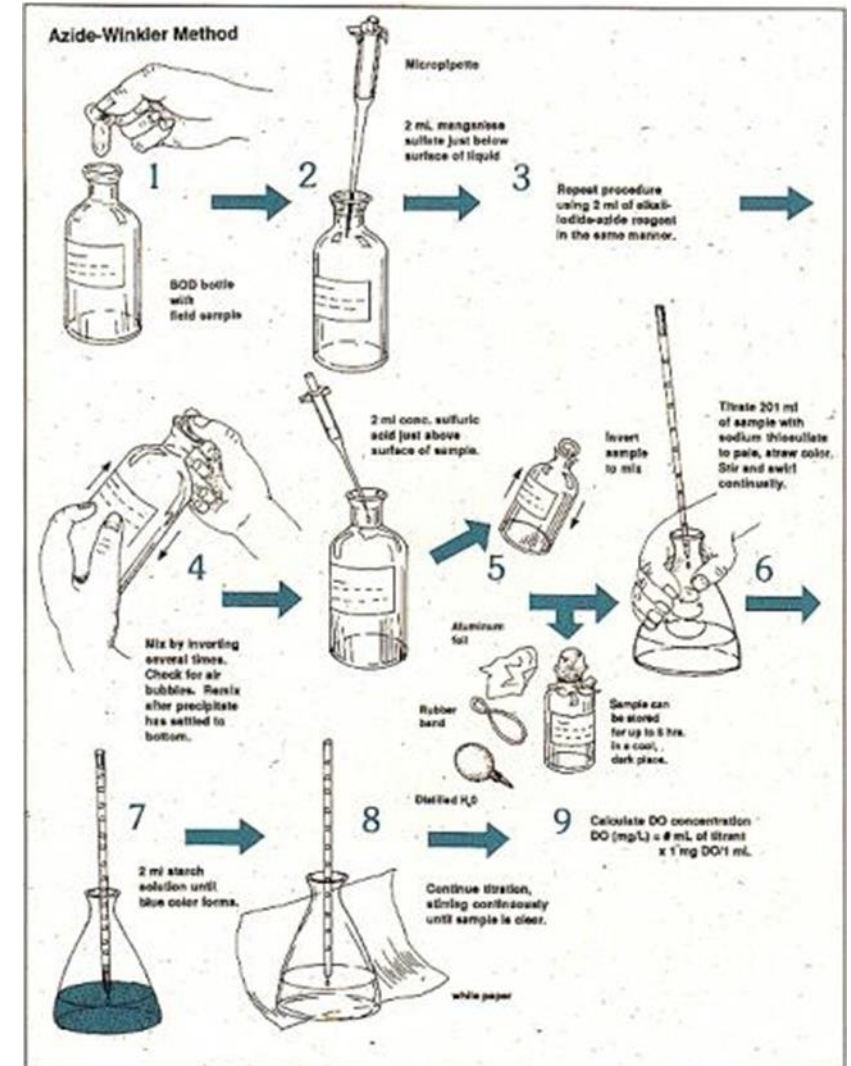
- (4) $O_2 (\mu\text{mol/kg}) = O_2 (\mu\text{mol/l}) / \rho$

Historique de mesure

Référence => Méthode de Winkler (1888)
Norme internationale ISO

Principe

- 1- Fixation de O_2 par une solution de manganèse
- 2- Oxydation d'une solution d'iode mesurée par :
titrage volumétrique
ou mesure spectrophotométrique



Historique de mesure

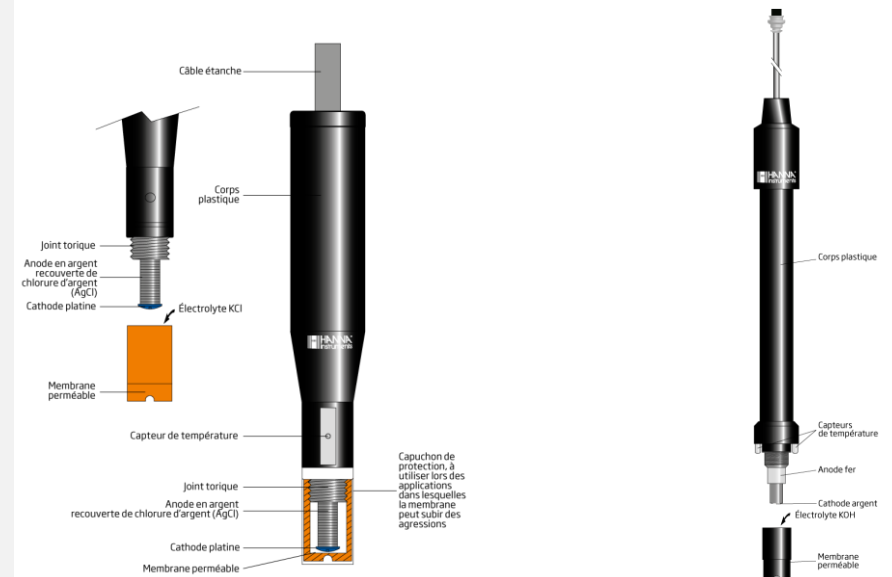
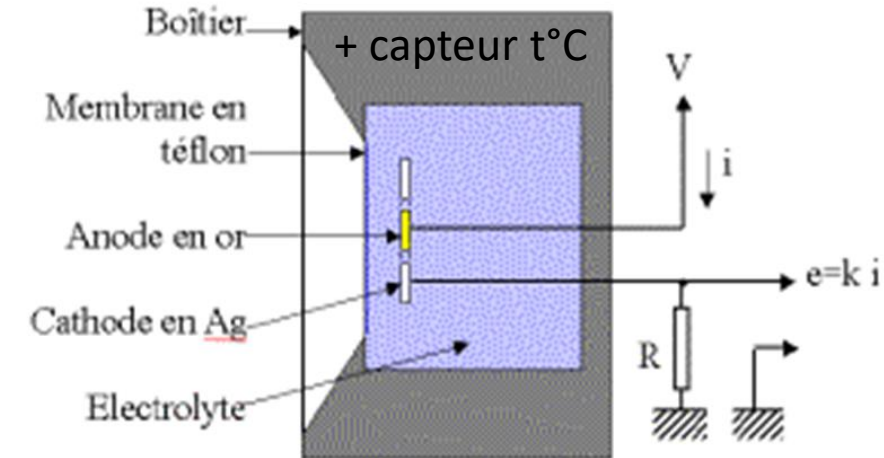
≈1950 : Electrode à membrane, dite sonde de Clark

Principe

Cellule contenant 1 cathode + 1 anode dans un électrolyte séparé du milieu à mesurer par une membrane perméable à l'oxygène

Mesure de la réduction de l'oxygène à la cathode sous tension constante de 790 mV.

Le courant produit est proportionnel à la pression partielle de O_2 . Selon loi des gaz parfaits ($PV = nRT$), on obtient la concentration en O_2



sonde polarographique ou galvanique

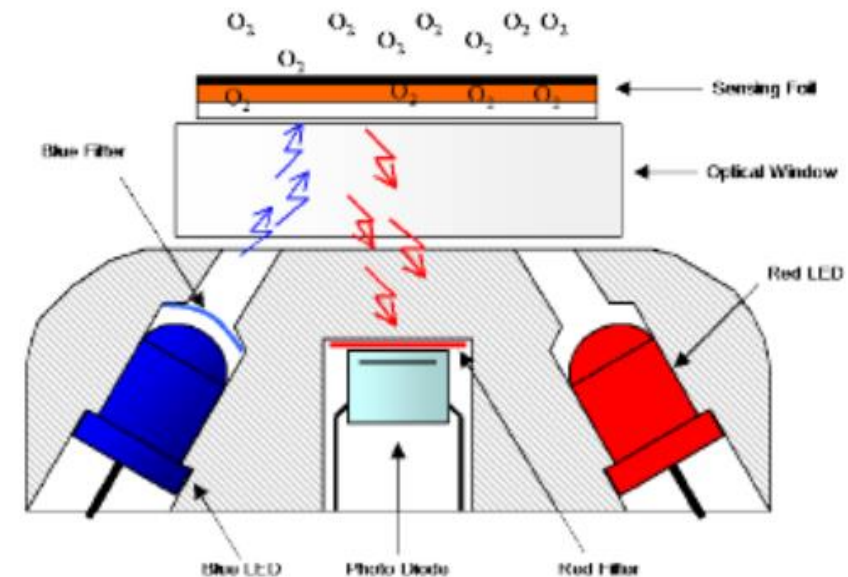
Historique de mesure

≈2000 : apparition sur le marché d'optodes

Principe général

1- Excitation d'un luminophore contenu dans une membrane

2- Mesure de l'énergie retransmise sur une photodiode :
+ le signal est faible,
+ la concentration d'O₂ est forte



Fonctionnement d'une optode

Description du foil

- Couche optique d'isolation

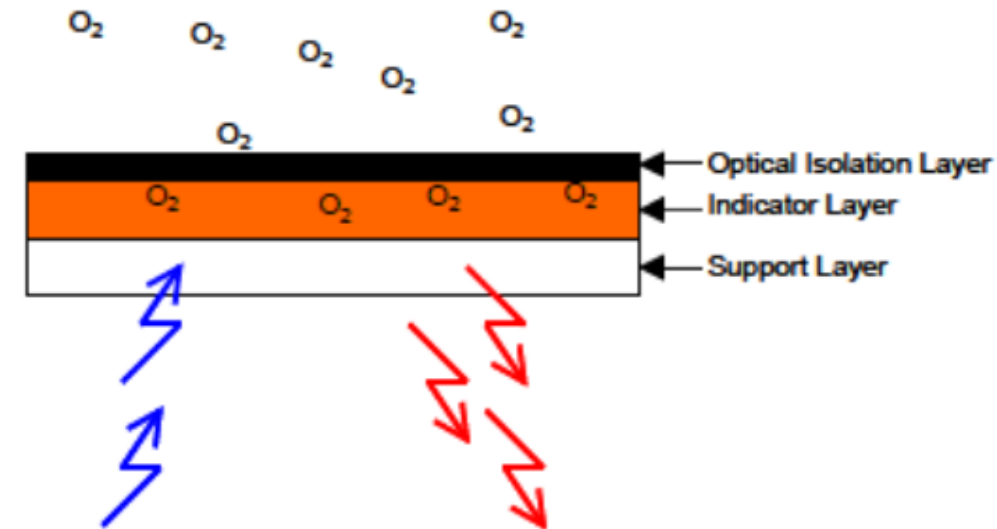
Perméable aux gaz

Noire pour éviter interférences dues à la lumière et au matériel fluorescent

- Couche indicatrice

Luminophore (ex : porphyrine de platine) incorporé dans une couche de polymère

- Couche support



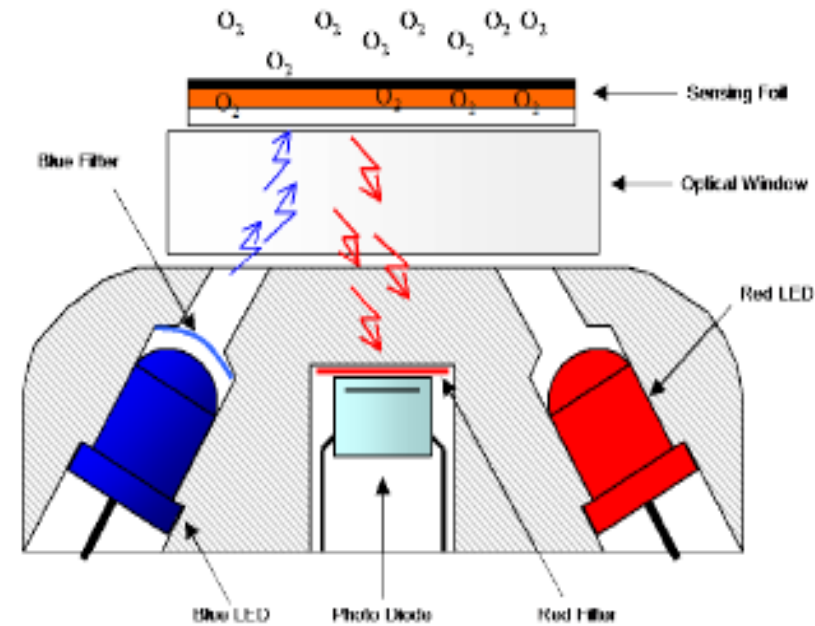
Constitution d'une optode

Foil

visé sur fenêtre optique

Fenêtre optique

- 1 LED bleue verte pour exciter le film
- 1 photodiode pour mesurer la lumière fluorescente, équipée d'un filtre coloré
- 1 LED rouge, dite de référence, pour compenser une éventuelle dérive de l'électronique de l'émetteur et du récepteur



Fonctionnement d'une optode

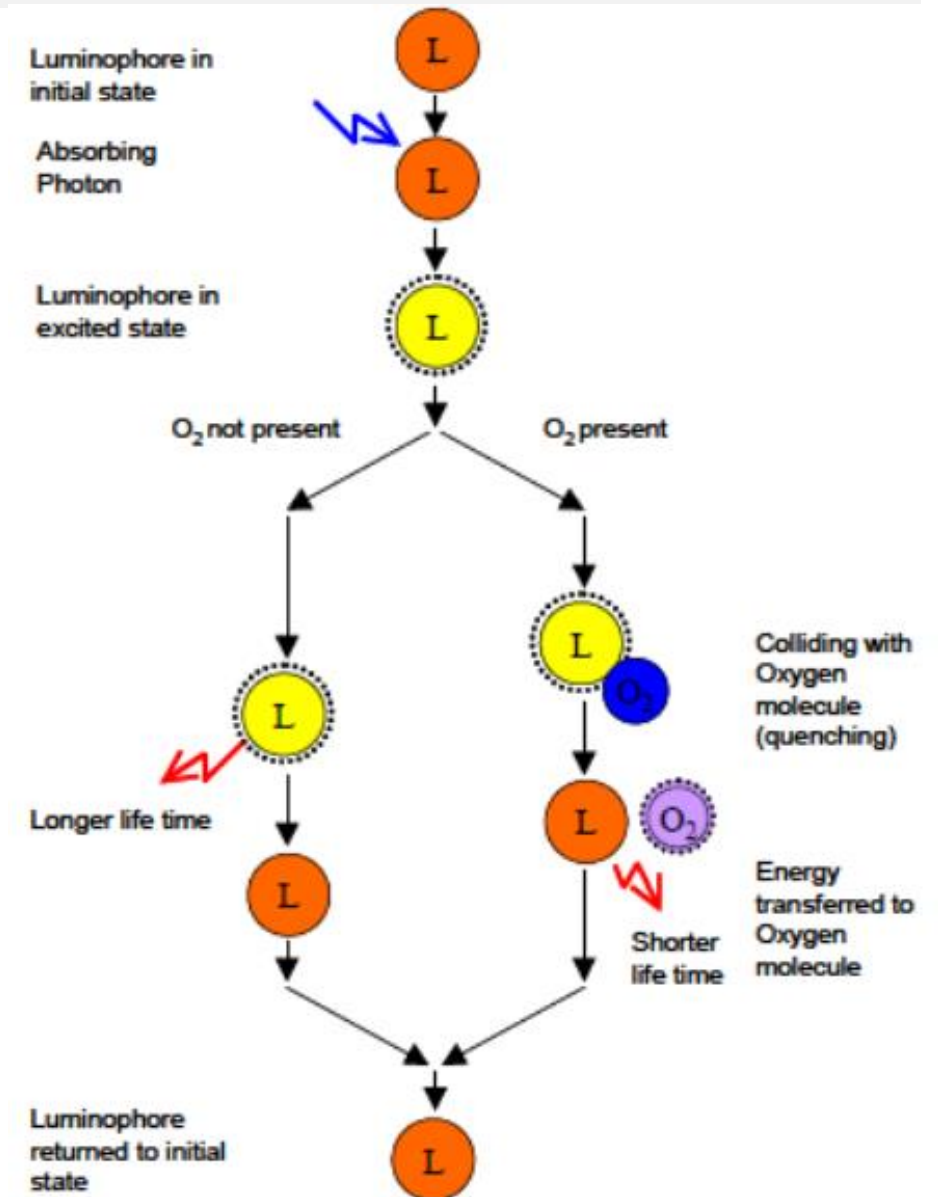
« Dynamic luminescence quenching »

Fluorescence

- absorption de la lumière à un certain niveau
- réémission plus tard à une énergie + faible (λ + grande)

Particularité des luminophores

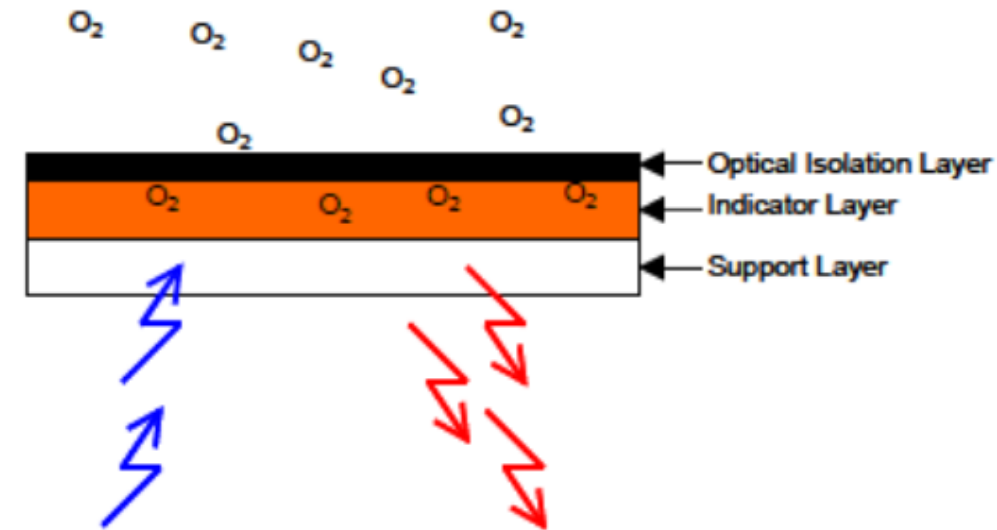
- modification de la fluorescence d'autres molécules
- transmission de son énergie d'excitation en émettant quelques photons



Fonctionnement d'une optode

Fonctionnement du foil

- excitation avec une lumière bleue verte (505 nm)
 - > renvoi d'une lumière rouge
 - si O_2 dans l'eau, cet effet de fluorescence éliminé
- > Quantité de lumière renvoyée inversement proportionnelle à conc. O_2



Fonctionnement d'une optode

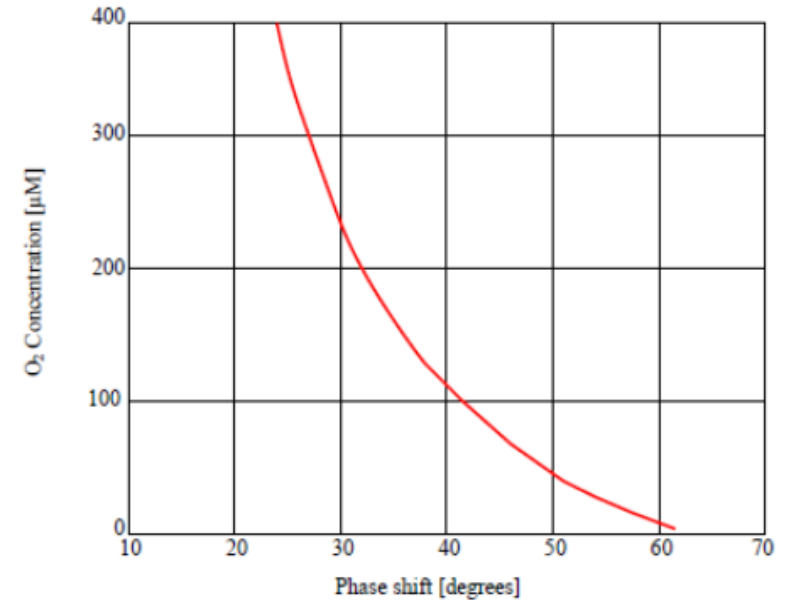
Fonctionnement du foil

- Si conc. O₂ élevée, délai entre excitation du luminophore et l'émission de lumière diminue
- Durée de vie de la luminescence mesurée en excitant la couche indicatrice avec une lumière bleue-verte modulée à 5 kHz
- > **période du signal** reçu fonction de la durée de vie

Intensité du signal + période du signal



pression partielle de O₂



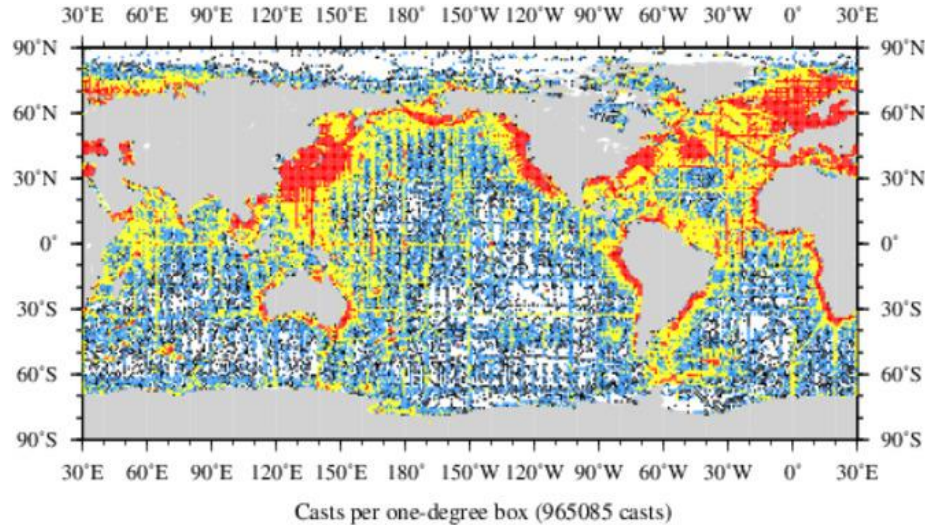
équation de Stern-Volmer

$$[O_2] = \frac{1}{K_{SV}} \left\{ \frac{\tau_0}{\tau} - 1 \right\}$$

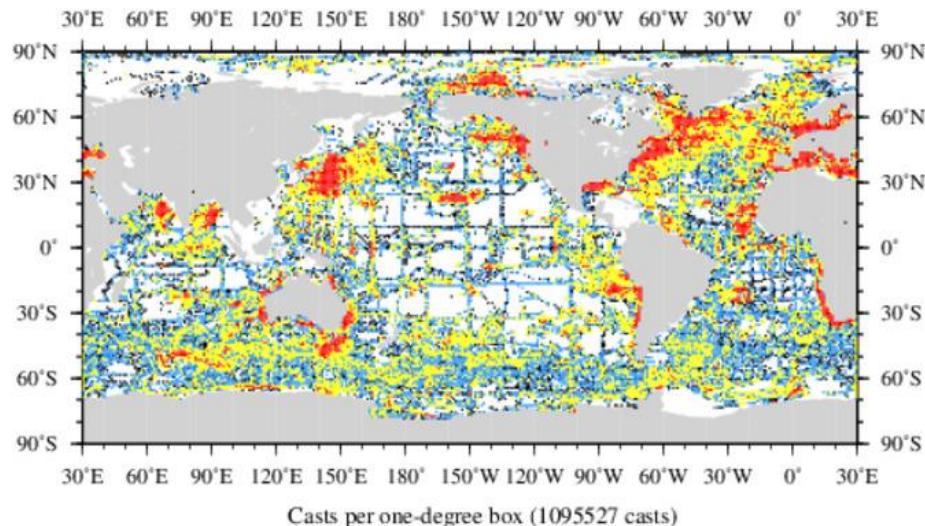
avec τ = durée de vie, τ_0 = durée de vie en l'absence d'O₂,
KSV = constante de Stern-Volmer

Changement des capacités d'observation de l'O₂

Winkler data



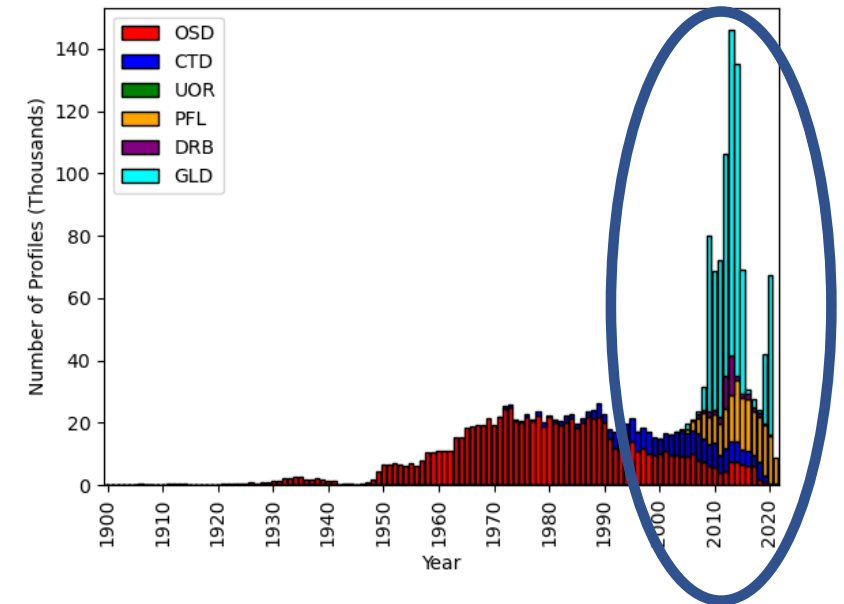
Sensor data



Scale of number of casts
=1 2-5 6-20 >20

NOAA NODC Ocean Climate Laboratory
<http://www.nodc.noaa.gov/OCL/>

Winkler data since 1900 $\cong$
sensors data over the last 10 years

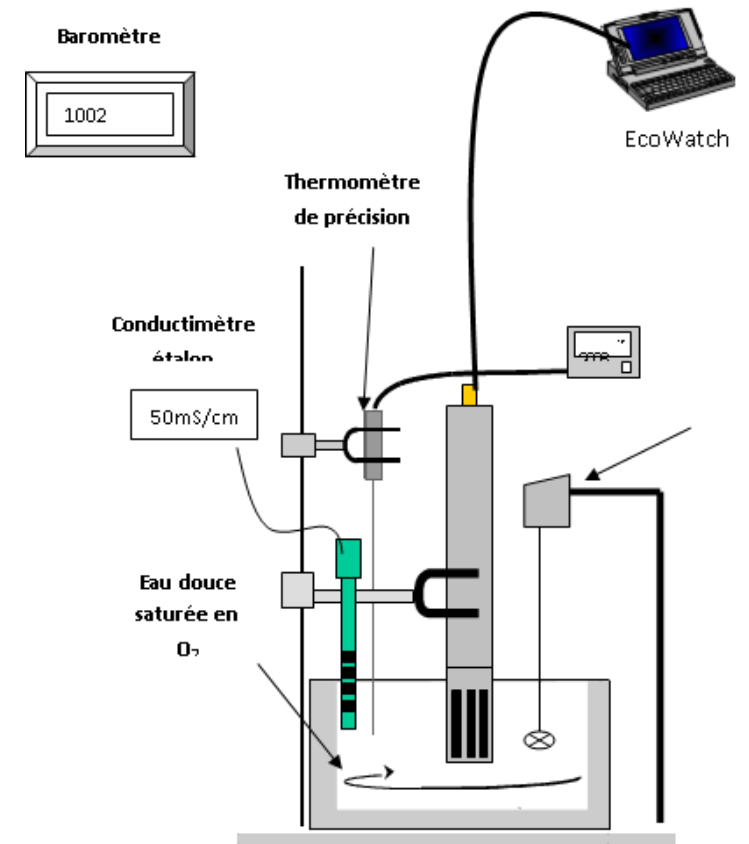


Etalonnage d'une optode

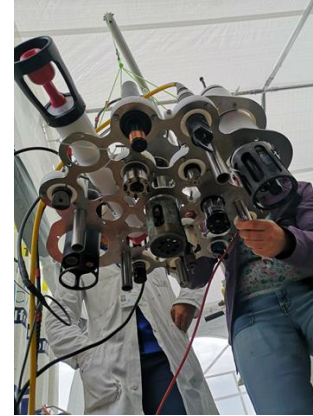
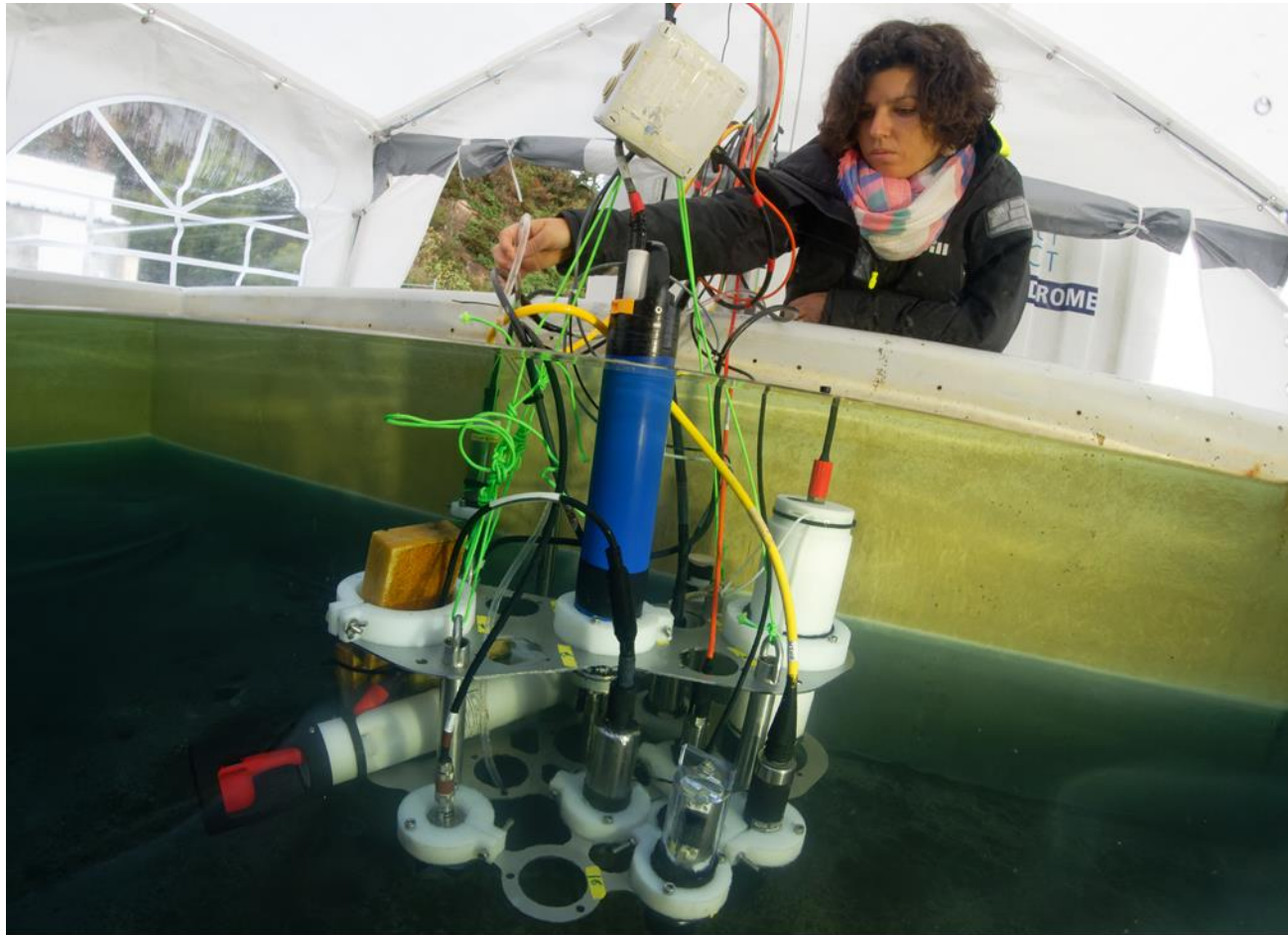
- Recommandations internationales

ex : GO-SHIP, Uchida et al. 2010

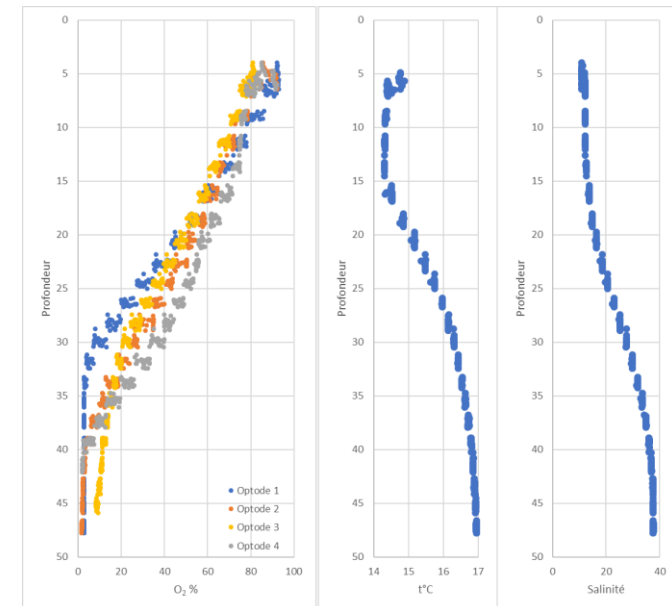
- Etalonnage recommandé en trois points dont 0 et 100 % de saturation avec comparaison avec mesures Winkler



Atelier Calib'O₂ – Môle Ste Anne - oct. 2021

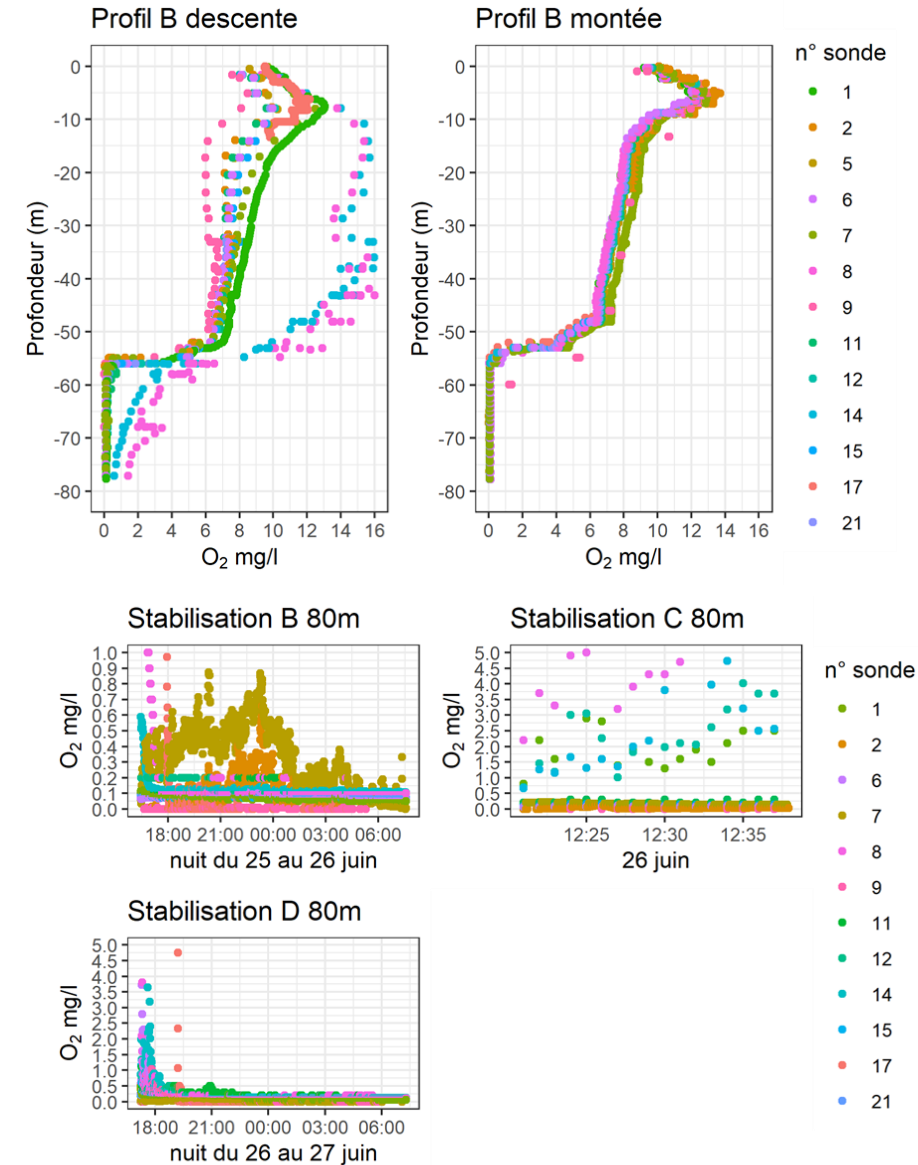
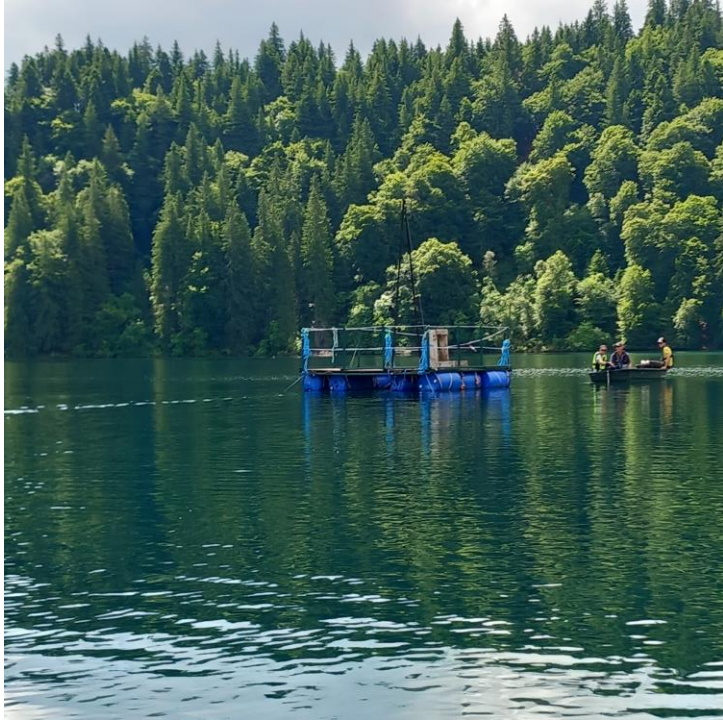


← Surface
← Gradient
← Couche anoxique



-> 15 optodes autonomes ou déportées en mode profil

Atelier O₂ Pavin – Lac Pavin – juin 2024



Problématique comparaison optodes

Boites noires.... Quelles formules sont utilisées?

$$pO_2 = (C_0 * t^{m0} * calphase^{n0}) + (C_1 * t^{m1} * calphase^{n1}) + (C_2 * t^{m2} * calphase^{n2}) \\ + + (C_{27} * t^{m27} * calphase^{n27})$$

avec t = température mesurée par l'optode
 calphase = phase calibrée mesurée par l'optode
 C₀ à C₁₃ = coefficients FoilCoefA,
 C₁₄ à C₂₇ = coefficients FoilCoefB,
 m₀₋₂₇ = coefficients FoilPolyDegT
 n₀₋₂₇ = FoilPolyDeg0

$$O_2\% = (pO_2 * 100) / [1013.25 - p_{vap}(t)] * 0.209446$$

avec 1013.25 = pression normale en mbar
 0.209446 = valeur nominale d'O₂ dans l'air
 P_{vap}(t) = pression de la vapeur d'eau à une température donnée en mbar

Compensation t°C? Compensation salinité? Compensation pression (atm + prof.)?

Problématique comparaison optodes

Compensation salinité?

$$f_s(ml/l) = [(S - S_0) * (B_0 + B_1T_s + B_2T_s^2 + B_3T_s^3)] + C_0 * (S^2 - S_0^2)$$

avec S_0 = valeur de salinité paramétrée dans les réglages internes de l'optode (valeur par défaut= 0)
 S = valeur de salinité mesurée en parallèle à l'optode
 $T_s = \ln[(298,15-t) / (273,15+t)]$

Compensation profondeur?

$$O_2 C_{prof} = O_2 * [1 + (C_{prof} * p) / 1000]$$

avec p = profondeur en m
 $C_{prof} = 0.021$ (cette valeur peut dépendre de l'optode)
 O_2 = concentration en oxygène dissous (ou pourcentage de saturation) non compensée en profondeur

Compensation pression atm.?

$$O_2 C_{Patm} \% = O_2 \% * P_{atm} / 1013.25$$

avec P_{atm} = pression atmosphérique mesurée en mbar
 O_2 = concentration n oxygène dissous (ou pourcentage de saturation) non compensée en altitude

Cost effective O₂ sensors / DIY

Optodes marché

- cher = 1500 €
mais uniquement pour
fonctionnement sur
plateforme

DIY

quasi monopole de
fabrication de foils par
PreSens

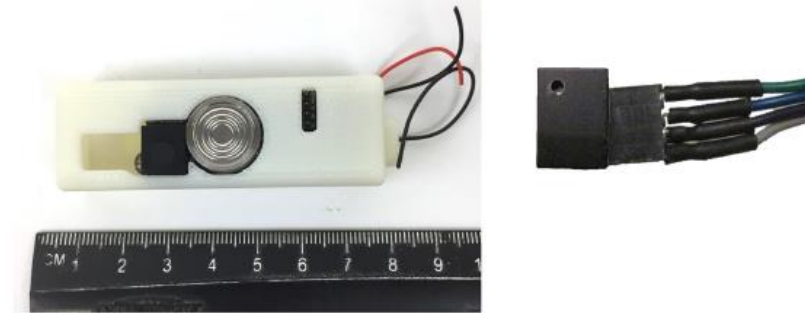


FIGURE 1 | **Left:** Miniature dissolved oxygen optode assembly (left) in a bio-logging tag platform. The ruler scale is in centimeters. **Right:** O₂ sensing cube (PreSens, Germany) (courtesy by Dr. Z. A. Wang, WHOI, United States).

Suivi Mastodon O₂ – baie de Vilaine

